கீழ்நோக்கிய நிகர விசைக்கு சமமாக இருக்கிறது. எனவே ஸ்டோக்ஸ் விதிப்படி, பாகியல் விசை

$$F_v = 6\pi r\upsilon\eta$$

எனவே படம் 9.7 (அ)ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தனித்த பொருள் விசைப்படத்தின் படி, விசைகளின் சமநிலைக்கான சமன்பாடு,

$$F_g = F_b + F_\upsilon$$

$$\rho\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)g = \sigma\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)g + 6\pi r\upsilon\eta$$

$$\frac{4}{3}\pi r^3(\rho-\sigma)g = 6\pi r\upsilon\eta$$

$$\frac{2}{3}\pi r^3(\rho-\sigma)g = 3\pi r\upsilon\eta$$

$$r = \left[\frac{9\eta\upsilon}{2(\rho-\sigma)g}\right]^{\frac{1}{2}} \qquad (9.9)$$

சமன்பாடு (9.9)ன் மூலம் எண்ணெய்த் துளியின் ஆரத்தைக் கணக்கிடலாம்.

(ஆ) மின்னூட்ட மதிப்பைக் காணல் :

எண்ணெய்த்துளிகளை சுற்றி மின் புலத்தை ஏற்படுத்தும்போது, அதன் மீது ஒரு மேல்நோக்கிய மின் விசை (qE) செயல்படுகின்றது. எண்ணெய்த்துளிகளுள் ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணெய்த்துளி ஒன்று நுண்ணோக்கியின் பார்வைப் புலத்தில் இருத்தப்படுகிறது. மின்புலத்தின் வலிமையை சரிசெய்து, அத்துளியை நிலையாக (மேலேயும் போகாமல், கீழேயும் விழாமல்)நிறுத்தி வைக்கவும் முடியும். இந்நிலையில், அத்துளியின் மீது செயல்படும் பாகியல் விசை எதுவும் செயல்படாது. இந்நிலையில் தனித்த பொருள் விசைப்படம் படம் 9.7(ஆ)ன் படி, எண்ணெய்த் துளியின் மீது செயல்படும் நிகர விசை

$$F_e + F_b = F_g$$

$$\Rightarrow qE + \frac{4}{3}\pi r^3\sigma g = \frac{4}{3}\pi r^3\rho g$$

$$\Rightarrow qE = \frac{4}{3}\pi r^3(\rho-\sigma)g \qquad (9.10)$$

$$\Rightarrow q = \frac{4}{3E}\pi r^3(\rho-\sigma)g \qquad (9.11)$$

சமன்பாடு (9.9)ஐ சமன்பாடு (9.11)ல் பிரதியிட,

$$q = \frac{18\pi}{E}\left(\frac{\eta^3\upsilon^3}{2(\rho-\sigma)g}\right)^{\frac{1}{2}} \qquad (9.12)$$

இந்த ஆய்வை பல முறை செய்து, எண்ணெய்த் துளிகளின் மின்னூட்ட மதிப்பைக் கணக்கிட்ட மில்லிகன், எந்தவொரு எண்ணெய்த் துளியின் மின்னூட்ட மதிப்பும் $e = -1.6\times10^{-19}\text{C}$, என்ற அடிப்படை மதிப்பின் முழு மடங்குகளாக இருப்பதை கண்டறிந்தார். இந்த அடிப்படை மதிப்பே ($e = -1.6\times10^{-19}\text{C}$,) எலக்ட்ரானின் மின்னூட்ட மதிப்பு ஆகும்.

9.3 அணு மாதிரிகள்

ஏறக்குறைய கி.மு. (பொ.ஆ.மு) 400ஐ ஒட்டிய காலத்தில், லியூசிபஸ் மற்றும் டெமொகரிட்டஸ் ஆகிய கிரேக்க தத்துவஅறிஞர்கள் "எந்த ஒரு பொருளும் மீண்டும் மீண்டும் பகுக்கப்படும் போது இறுதியில் கிடைப்பது அணுவே" என்று கூறினர். பின்னர் பல இயற்பியலாளர்களும் வேதியியலாளர்களும் அணுவின் இயல்பைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள முயன்றனர். அணு மாதிரியின் அடிப்படையில் பொருள்களின் (இயற்பியல் மற்றும் வேதியல்) பண்புகளை விளக்கப் பல கோட்பாடுகள் கூறப்பட்டன.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒய்வுநிலையில் உள்ள மின் துகள்களின் பரவலை அடிப்படையாகக் கொண்டு கருத்தியல் ரீதியான ஒரு அணு மாதிரியை ஜே. ஜே. தாம்சன் முன்மொழிந்தார். அணுவின் நிலைத்தன்மையை ஜே. ஜே. தாம்சனின் அணு மாதிரி விளக்க இயலாததால், அவரது (ஆராய்ச்சி) மாணவரான ரூதர்போர்டு அணு குறித்தான முதல் இயக்க மாதிரியை முன்மொழிந்தார். அவரது மாணவர்கள் (கெய்கர் மற்றும் மாசுடென்) செய்த செய்முறை ஆய்வின் அடிப்படையில் ரூதர்போர்டு அவர்தம் மாதிரியை அமைத்திருந்தார். ஆனால், இம்மாதிரியும் அணுவின் நிலைத்தன்மையை விளக்கவில்லை.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 147 19-12-2022 17:33:15